Module 9 — Thalès, Pythagore et trigonométrie

Les trois grands outils de la géométrie du brevet

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais reconnaître une configuration de Thalès (papillon ou triangles emboîtés).
- ☐ Je sais écrire correctement les trois rapports égaux du théorème de Thalès.
- ☐ Je sais calculer une longueur manquante avec Thalès.
- ☐ Je sais utiliser la réciproque pour prouver que deux droites sont parallèles.
- ☐ Je sais choisir entre Pythagore, Thalès et la trigonométrie.
- ☐ Je sais utiliser cos, sin, tan dans un triangle rectangle.

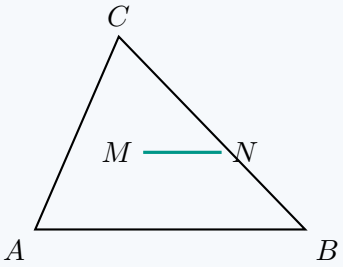
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Le module 7 (racines carrées et Pythagore) doit être acquis. Il faut aussi savoir résoudre une équation du type $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ par le produit en croix (module 6).

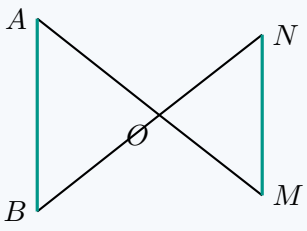
1. Le cours

COURS — Les deux configurations de Thalès

Le théorème de Thalès s'applique dès qu'on a **deux droites sécantes** coupées par **deux droites parallèles**. Cela donne deux dessins possibles.



Triangles emboîtés



Papillon

COURS — Le théorème de Thalès

Configuration triangles emboîtés. Si $M \in [AC]$, $N \in [BC]$ et $(MN) \parallel (AB)$, alors

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB}.$$

La règle qui évite toutes les erreurs : au numérateur, les longueurs du *petit* triangle ; au dénominateur, les longueurs correspondantes du *grand* triangle, toujours dans le même ordre.

Configuration papillon. Si $(AB) \parallel (MN)$ et que les droites (AM) et (BN) se coupent en O, alors

$$\frac{OA}{OM} = \frac{OB}{ON} = \frac{AB}{MN}.$$

La réciproque. Si les points sont alignés **dans le même ordre** sur les deux droites et si $\dfrac{CM}{CA} = \dfrac{CN}{CB}$, alors (MN) et (AB) sont parallèles.

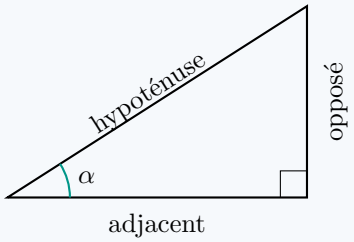
Exemple — Calcul avec Thalès

ABC est un triangle avec $M \in [AC]$, $N \in [BC]$ et $(MN) \parallel (AB)$. On donne $CM = 3\,\text{cm}$, $CA = 7{,}5\,\text{cm}$, $AB = 10\,\text{cm}$. Calculons MN.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{MN}{AB} \quad\Longrightarrow\quad \frac{3}{7{,}5} = \frac{MN}{10} \quad\Longrightarrow\quad MN = \frac{3 \times 10}{7{,}5} = 4\,\text{cm}.$$

COURS — La trigonométrie dans le triangle rectangle

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu donné, on distingue : le côté **adjacent** (celui qui touche l'angle, sans être l'hypoténuse), le côté **opposé** (celui d'en face), et l'**hypoténuse**.



$$\cos\alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Le moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA (*Cosinus : Adjacent/Hypoténuse — Sinus : Opposé/Hypoténuse — Tangente : Opposé/Adjacent*).

À RETENIR PAR CŒUR

- Thalès : **petit sur grand**, trois fois, dans le même ordre.
- Thalès sert à calculer une **longueur** (ou à prouver un parallélisme avec la réciproque).
- Pythagore sert à calculer une longueur **dans un triangle rectangle**.
- La trigonométrie relie une **longueur** et un **angle**.
- CAH-SOH-TOA.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une longueur avec Thalès

Étape 1 — Vérifier et citer les hypothèses
« Les points C, M, A sont alignés, C, N, B aussi, et $(MN) \parallel (AB)$. »

Étape 2 — Écrire les trois rapports du théorème, sans les valeurs

Étape 3 — Ne garder que les deux rapports utiles, remplacer, puis produit en croix

Exemple. $CM = 4$, $CA = 6$, $CB = 9$. Calculer CN.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} \Longrightarrow \frac{4}{6} = \frac{CN}{9} \Longrightarrow CN = \frac{4 \times 9}{6} = 6.$$

MÉTHODE — Prouver que deux droites sont parallèles

Étape 1 — Vérifier que les points sont alignés dans le même ordre
C'est une condition indispensable, à écrire explicitement.

Étape 2 — Calculer séparément les deux quotients
Écris-les l'un sous l'autre, avec leur valeur décimale.

Étape 3 — Comparer et conclure
Égaux → parallèles. Différents → non parallèles.

Exemple. $CM = 3$, $CA = 5$, $CN = 4{,}2$, $CB = 7$.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad \frac{CN}{CB} = \frac{4{,}2}{7} = 0{,}6.$$

Les quotients sont égaux et les points sont alignés dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (AB)$.

MÉTHODE — Choisir le bon outil

Étape 1 — Y a-t-il un angle dans l'énoncé ou dans la question ?
Oui → **trigonométrie**.

Étape 2 — Sinon, y a-t-il des droites parallèles ?
Oui → **Thalès**.

Étape 3 — Sinon, y a-t-il un angle droit et trois longueurs en jeu ?
Oui → **Pythagore**.

Outil	Quand l'utiliser
Pythagore	triangle rectangle, on veut une longueur à partir de deux autres
Réciproque de Pythagore	on veut prouver qu'un triangle est rectangle
Thalès	deux parallèles coupant deux sécantes, on veut une longueur
Réciproque de Thalès	on veut prouver que deux droites sont parallèles
Trigonométrie	triangle rectangle, un angle intervient

MÉTHODE — Utiliser la trigonométrie

Étape 1 — Repérer l'angle connu (ou cherché) et nommer les trois côtés par rapport à lui

Étape 2 — Choisir la formule qui contient les deux longueurs concernées
Celle que je connais et celle que je cherche : cela désigne cos, sin ou tan.

Étape 3 — Résoudre, puis vérifier la cohérence du résultat

Exemple. Triangle rectangle en A, $\widehat{B} = 35°$, $AB = 6\,\text{cm}$. Calculer AC.

Par rapport à $\widehat{B}$: AB est adjacent, AC est opposé. On utilise donc la tangente :

$$\tan(35°) = \frac{AC}{6} \quad \Longrightarrow \quad AC = 6 \times \tan(35°) \approx 4{,}2\,\text{cm}.$$

Vérifie que ta calculatrice est bien en mode degrés (DEG).

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Sans droites parallèles, Thalès ne s'applique pas. Sans angle droit, Pythagore ne s'applique pas.
- Dans les rapports de Thalès, ne mélange pas les triangles : petit en haut, grand en bas, dans les trois fractions.
- Le rapport $\dfrac{MN}{AB}$ ne se calcule pas avec les points d'une seule droite : c'est le rapport des deux segments parallèles.
- Calculatrice en mode DEG, jamais en RAD ni en GRAD.
- Un cosinus ou un sinus est toujours compris entre 0 et 1 : si tu trouves 2,3, c'est une erreur.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Reconnaître la configuration NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque situation, dis s'il s'agit d'une configuration de Thalès, et si oui laquelle (emboîtés ou papillon).

a) Deux droites sécantes en O, coupées par deux parallèles situées du même côté de O.

b) Deux droites sécantes en O, coupées par deux parallèles situées de part et d'autre de O.

Exercice 2 — Écrire les rapports NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. Écris les trois rapports égaux donnés par le théorème de Thalès.

Exercice 3 — Calculer une longueur NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec la configuration de l'exercice 2 : $AM = 4$ cm, $AB = 10$ cm, $AC = 15$ cm.

a) Calcule AN.

b) Si $BC = 12$ cm, calcule MN.

Exercice 4 — Trigonométrie de base

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Triangle ABC rectangle en A. Pour l'angle $\widehat{B}$, indique lequel des côtés $[AB]$, $[AC]$, $[BC]$ est adjacent, opposé, hypoténuse. Puis écris $\cos\widehat{B}$, $\sin\widehat{B}$ et $\tan\widehat{B}$.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Configuration papillon

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Les droites (AM) et (BN) se coupent en O, et $(AB) \parallel (MN)$. On donne $OA = 5$ cm, $OB = 6$ cm, $OM = 7{,}5$ cm, $AB = 8$ cm.

1. Calcule ON.
2. Calcule MN.

Exercice 6 — Réciproque de Thalès

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

C, M, A sont alignés dans cet ordre, ainsi que C, N, B. Dans chaque cas, les droites (MN) et (AB) sont-elles parallèles ?

a) $CM = 2$, $CA = 5$, $CN = 3$, $CB = 7{,}5$.

b) $CM = 4$, $CA = 6$, $CN = 5$, $CB = 8$.

Exercice 7 — Trigonométrie : calculer une longueur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Triangle DEF rectangle en D, avec $\widehat{E} = 40°$ et $EF = 10\,\text{cm}$.

1. Calcule DE (arrondi au dixième).
2. Calcule DF (arrondi au dixième).
3. Vérifie ton résultat avec le théorème de Pythagore.

Exercice 8 — Trigonométrie : calculer un angle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Triangle GHI rectangle en G, avec $GH = 5\,\text{cm}$ et $HI = 13\,\text{cm}$.

1. Calcule $\cos\widehat{H}$ sous forme de fraction.
2. Déduis-en la mesure de $\widehat{H}$, arrondie au degré.
3. Calcule $\widehat{I}$ sans utiliser la calculatrice pour la trigonométrie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — La hauteur de l'arbre NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Pour mesurer la hauteur d'un arbre, Lucas plante un bâton de 1,5 m verticalement. À un moment de la journée, l'ombre du bâton mesure 2 m et celle de l'arbre 9,2 m.

1. Fais un schéma. Quelle configuration reconnais-tu ? Pourquoi les deux « droites » sont-elles parallèles ?
2. Calcule la hauteur de l'arbre.
3. Quel angle les rayons du soleil font-ils avec le sol (arrondi au degré) ?

Exercice 10 — Choisir le bon outil NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 8\,\text{cm}$ et $BC = 6\,\text{cm}$. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 2\,\text{cm}$.

1. Calcule la longueur de la diagonale $[AC]$. Quel outil utilises-tu ?
2. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, arrondie au degré. Quel outil utilises-tu ?
3. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N. Calcule MN. Quel outil utilises-tu ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $\dfrac{CM}{CA} = \dfrac{CN}{CB}$, alors (MN) et (AB) sont forcément parallèles.

b) Dans un triangle rectangle, cos d'un angle peut valoir 1,2.

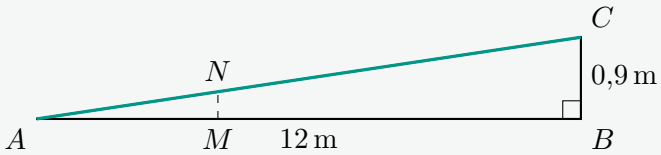
c) Le théorème de Thalès permet de calculer un angle.

d) Si un triangle a des côtés de 6, 8 et 10 cm, alors il est rectangle.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La rampe d'accès

Un bâtiment possède une entrée surélevée de 0,9 m. On construit une rampe d'accès $[AC]$ dont le pied A est à 12 m du bâtiment.



1. Le triangle ABC est rectangle en B. Calcule la longueur AC de la rampe, arrondie au centimètre. *(3 points)*
2. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ que la rampe fait avec le sol, arrondie au dixième de degré. *(3 points)*
3. La réglementation impose une pente inférieure à 5% (c'est-à-dire une hauteur inférieure à 5% de la longueur horizontale). La rampe est-elle conforme ? *(3 points)*
4. Un poteau $[MN]$ est planté verticalement à 4 m de A. Justifie que (MN) et (BC) sont parallèles. *(2 points)*

5. Calcule la hauteur MN du poteau à l'endroit où il touche la rampe. *(4 points)*

6. Vérifie ton résultat de la question 5 en utilisant la trigonométrie avec l'angle trouvé à la question 2. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Configuration « triangles emboîtés »** : les deux parallèles sont du même côté du point d'intersection.
b) **Configuration « papillon »** : le point O est situé entre les deux parallèles.

Correction — Exercice 2

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Le sommet commun est A : il apparaît donc au début de chaque longueur des deux premiers rapports.

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{4}{10} = \dfrac{AN}{15}$, donc $AN = \dfrac{4 \times 15}{10} = 6\,\text{cm}$.
b) $\dfrac{4}{10} = \dfrac{MN}{12}$, donc $MN = \dfrac{4 \times 12}{10} = 4{,}8\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 4

Par rapport à $\widehat{B}$: $[AB]$ est **adjacent**, $[AC]$ est **opposé**, $[BC]$ est l'**hypoténuse** (car l'angle droit est en A).

$$\cos\widehat{B} = \frac{AB}{BC}, \qquad \sin\widehat{B} = \frac{AC}{BC}, \qquad \tan\widehat{B} = \frac{AC}{AB}.$$

Correction — Exercice 5

1. $\dfrac{OA}{OM} = \dfrac{OB}{ON}$, donc $\dfrac{5}{7{,}5} = \dfrac{6}{ON}$ et

$$ON = \frac{6 \times 7{,}5}{5} = 9\,\text{cm}.$$

2. $\dfrac{OA}{OM} = \dfrac{AB}{MN}$, donc $\dfrac{5}{7{,}5} = \dfrac{8}{MN}$ et

$$MN = \frac{8 \times 7{,}5}{5} = 12\,\text{cm}.$$

Cohérent : le rapport $\dfrac{7{,}5}{5} = 1{,}5$ agrandit toutes les longueurs d'un facteur 1,5.

Correction — Exercice 6

a) $\dfrac{2}{5} = 0{,}4$ et $\dfrac{3}{7{,}5} = 0{,}4$. Les quotients sont égaux et les points sont alignés dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (AB)$.
b) $\dfrac{4}{6} \approx 0{,}667$ et $\dfrac{5}{8} = 0{,}625$. Les quotients sont différents : **les droites ne sont pas parallèles**.

Correction — Exercice 7

1. Par rapport à $\widehat{E}$, $[DE]$ est adjacent et $[EF]$ l'hypoténuse :

$$\cos(40°) = \frac{DE}{10} \implies DE = 10 \times \cos(40°) \approx 7{,}7\,\text{cm}.$$

2. $[DF]$ est opposé à $\widehat{E}$:

$$\sin(40°) = \frac{DF}{10} \implies DF = 10 \times \sin(40°) \approx 6{,}4\,\text{cm}.$$

3. $7{,}7^2 + 6{,}4^2 = 59{,}29 + 40{,}96 = 100{,}25 \approx 100 = 10^2$. ✓Le petit écart vient uniquement des arrondis.

Correction — Exercice 8

1. L'angle droit est en G, donc $[HI]$ est l'hypoténuse et $[GH]$ est adjacent à $\widehat{H}$:

$$\cos \widehat{H} = \frac{GH}{HI} = \frac{5}{13}.$$

2. $\widehat{H} = \arccos\left(\dfrac{5}{13}\right) \approx 67°$.
3. La somme des angles d'un triangle vaut 180°, et $\widehat{G} = 90°$:

$$\widehat{I} = 180 - 90 - 67 = 23°.$$

Correction — Exercice 9

1. Le bâton et l'arbre sont tous deux *verticaux*, donc parallèles entre eux. Les rayons du soleil, considérés parallèles, forment la sécante commune. C'est une configuration de **triangles emboîtés**.
2. $\dfrac{1{,}5}{2} = \dfrac{h}{9{,}2}$, donc

$$h = \frac{1{,}5 \times 9{,}2}{2} = 6{,}9\,\text{m}.$$

3. Avec le bâton : $\tan\alpha = \dfrac{1{,}5}{2} = 0{,}75$, donc $\alpha \approx 37°$. Vérification avec l'arbre : $\tan\alpha = \dfrac{6{,}9}{9{,}2} = 0{,}75$ aussi. ✓

Correction — Exercice 10

1. ABC est rectangle en B (angle du rectangle), donc par **Pythagore** :

$$AC^2 = 8^2 + 6^2 = 100 \implies AC = 10\,\text{cm}.$$

2. Par **trigonométrie** : $\tan \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{6}{8} = 0{,}75$, donc $\widehat{BAC} \approx 37°$.

3. $(MN) \parallel (BC)$: c'est une configuration de **Thalès** (triangles emboîtés de sommet A).

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \implies \frac{2}{8} = \frac{MN}{6} \implies MN = \frac{2 \times 6}{8} = 1{,}5\,\text{cm}.$$

Correction — Exercice 11

a) **Faux** — il manque une condition. Il faut aussi que les points soient alignés **dans le même ordre** sur les deux droites. Sinon la configuration n'est pas valide.
b) **Faux.** Le côté adjacent est toujours plus court que l'hypoténuse, donc le quotient est toujours strictement inférieur à 1.
c) **Faux.** Thalès ne parle que de longueurs. Pour un angle, il faut la trigonométrie.
d) **Vrai.** $10^2 = 100$ et $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle.

Correction — Exercice bilan

1. ABC est rectangle en B, donc

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 12^2 + 0{,}9^2 = 144 + 0{,}81 = 144{,}81,$$

$$AC = \sqrt{144{,}81} \approx 12{,}03\,\text{m}.$$

2. $\tan \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{0{,}9}{12} = 0{,}075$, donc

$$\widehat{BAC} \approx 4{,}3^\circ.$$

3. La pente vaut $\dfrac{0{,}9}{12} = 0{,}075 = 7{,}5\%$.
Comme $7{,}5\% > 5\%$, **la rampe n'est pas conforme**. Pour respecter la norme, il faudrait une longueur horizontale d'au moins $\dfrac{0{,}9}{0{,}05} = 18\,\text{m}$.

4. Le poteau $[MN]$ et le mur $[BC]$ sont tous deux verticaux, donc $(MN) \parallel (BC)$. Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que A, N, C : la configuration de Thalès s'applique.

5. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \implies \frac{4}{12} = \frac{MN}{0{,}9} \implies MN = \frac{4 \times 0{,}9}{12} = 0{,}3\,\text{m}.$$

Le poteau mesure 30 cm à cet endroit.

6. Dans le triangle AMN rectangle en M :

$$\tan \widehat{BAC} = \frac{MN}{AM} \implies MN = 4 \times \tan(4{,}3^\circ) \approx 4 \times 0{,}0752 \approx 0{,}30\,\text{m}.$$

On retrouve bien 0,3 m, ce qui confirme les deux méthodes.